

진화형 AI 생태계 기반 절차적 애니메이션 시스템 기획서

개인 포트폴리오 프로젝트 아키텍처 및 게임 디자인 문서 (GDD)

환경 타겟: 웹 기반 3D 엔진 / 클라우드 IDE

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 생성형 AI(LLM)와 게임 엔진의 절차적 애니메이션 기술을 융합하여, 플레이어의 행동과 환경에 적응하며 스스로 진화하는 예측 불가능한 야생 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다. 듀랑고 스타일의 탐류 3D 샌드박스 환경을 배경으로 하며, 랩터 등의 공룡 객체가 실시간으로 학습하고 새로운 패턴의 모션을 창조해 내는 아키텍처를 증명합니다.

2. 코어 아키텍처 (제한 환경 맞춤형 파이프라인)

사지방(사이버지식정보방)과 같은 웹 브라우저 중심의 개발 제약(로컬 설치 불가, 한정된 컴퓨팅 자원)을 극복하기 위해, 3단계의 경량화된 비동기-절차적 혼합 파이프라인을 구축합니다.

단계	역할 및 기술 스택	동작 원리
Brain (뇌)	Gemini API (LLM)	랩터의 주변 환경, 플레이어 행동, 체력 등의 텍스트 기반 컨텍스트를 분석하여 다음 행동(Skill Block)과 가중치를 결정합니다.
Body (몸)	엔진 내 Procedural Mixer	미리 구축된 애니메이션 유전자 조각(점프, 할퀴기 등)을 블렌딩하고, 역운동학(IK)을 적용하여 뼈대 매칭 및 지형 물리 제약을 보정합니다.
Stage (무대)	Three.js / Babylon.js	클라우드 웹 IDE(GitHub Codespaces)에서 개발 가능하며, .glb/.gltf 포맷의 무료 에셋을 활용해 탐류 3D 환경을 브라우저에 렌더링합니다.

3. 모션 생성 및 물리 제약 보정

스켈레톤 제약 기반 시스템

외부 AI가 임의의 뼈대로 애니메이션을 생성하여 발생하는 리타기팅 오류를 방지하기 위해, 엔진 내 존재하는 랩터의 기본 뼈대(Base Rig) 구조 안에서만 모션 조각들이 조합되도록 강제합니다. 이는 어색한 관절 꺾임을 원천적으로 차단합니다.

액션 게임의 3단계 규칙 (State Machine)

절차적으로 생성된 모션이 게임성을 해치지 않도록 다음과 같은 제약을 프레임에 부여합니다.

- Anticipation (준비):** 시각적 힌트를 제공하여 플레이어가 회피나 패링을 준비할 시간을 보장.

- **Active (실행):** 실제 피격 판정이 발생하며 슈퍼 아머(Super Armor)를 부여해 가벼운 공격에 모션이 끊기지 않음.
- **Recovery (마무리/후딜레이):** 공격 후 아이들(Idle) 상태로 블렌딩 처리되어 다음 행동 전 플레이어에게 딜타임을 제공.
- **Interrupt (캔슬):** 강한 충격 발생 시 기존 모션을 파괴하고 히트 리액션 강제 재생.

4. 라이브 적용 및 시각적 연출 전략 (Smoke and Mirrors)

절차적 애니메이션 과정에서 수학적 연산 한계로 발생하는 1%의 어색함(관절 튀김, 뺨뺨함)을 가리고 타격감을 극대화하기 위해 기획적 연출 마법을 도입합니다.

핵심 연출 기법

- **히트 스톱 (Hit Stop):** 피격 순간 게임 시간을 약 0.1~0.2초 정지시켜 어색한 프레임 삭제 및 타격감 부여.
- **카메라 셰이크 & VFX:** 화면 진동과 나뭇잎, 핏빛 이펙트 등을 터뜨려 시야를 교란.
- **백그라운드 에셋 스트리밍:** 포핑(Popping) 현상을 막기 위해 새로운 행동 트리가 주입된 개체는 플레이어 시야 밖에서 스폰되거나, 날씨 변화(안개, 비) 이벤트와 함께 "세대 교체" 연출로 덮어씌움.

5. 몬스터 생태계 진화 모델

모든 개체가 동일하게 강해지는 것을 방지하고 샌드박스의 역동성을 살리기 위해 두 가지 학습 트랙을 운영합니다.

1. 일반 개체 (세대 진화 - 유전 알고리즘)

대부분의 공룡은 단발성 전투 후 사망합니다. 이들의 전투 데이터를 서버(LLM)에 모아 실패한 공격 패턴은 소거하고, 성공한 행동의 가중치를 조절하여 다음 스폰되는 개체(다음 세대)에 유전형질로 부여합니다.

2. 대장/테이밍 개체 (경험 학습 - 강화 학습)

오래 살아남은 네임드 몬스터나 플레이어에 의해 테이밍된 개체는 실시간으로 경험치를 누적합니다. 먹이사슬 내에서 동족상잔을 통해 강해지거나, 플레이어의 훈련(의도적 상호작용)을 통해 특정 스킬의 빈도를 높여 점점 창조적이고 강력한 보스급 개체로 성장합니다.

6. 결론

이 아키텍처는 무거운 생성형 3D 애니메이션 모델을 직접 구축하기 어려운 1인 개발자(특히 사지방과 같은 제한적 환경)가, 절차적 믹싱(IK/Blending)과 LLM의 추론 능력을 결합하여 **"실시간으로 진화하는 생태계"**라는 차세대 게임의 비전을 기술적으로 증명할 수 있는 최적의 포트폴리오 설계안입니다.